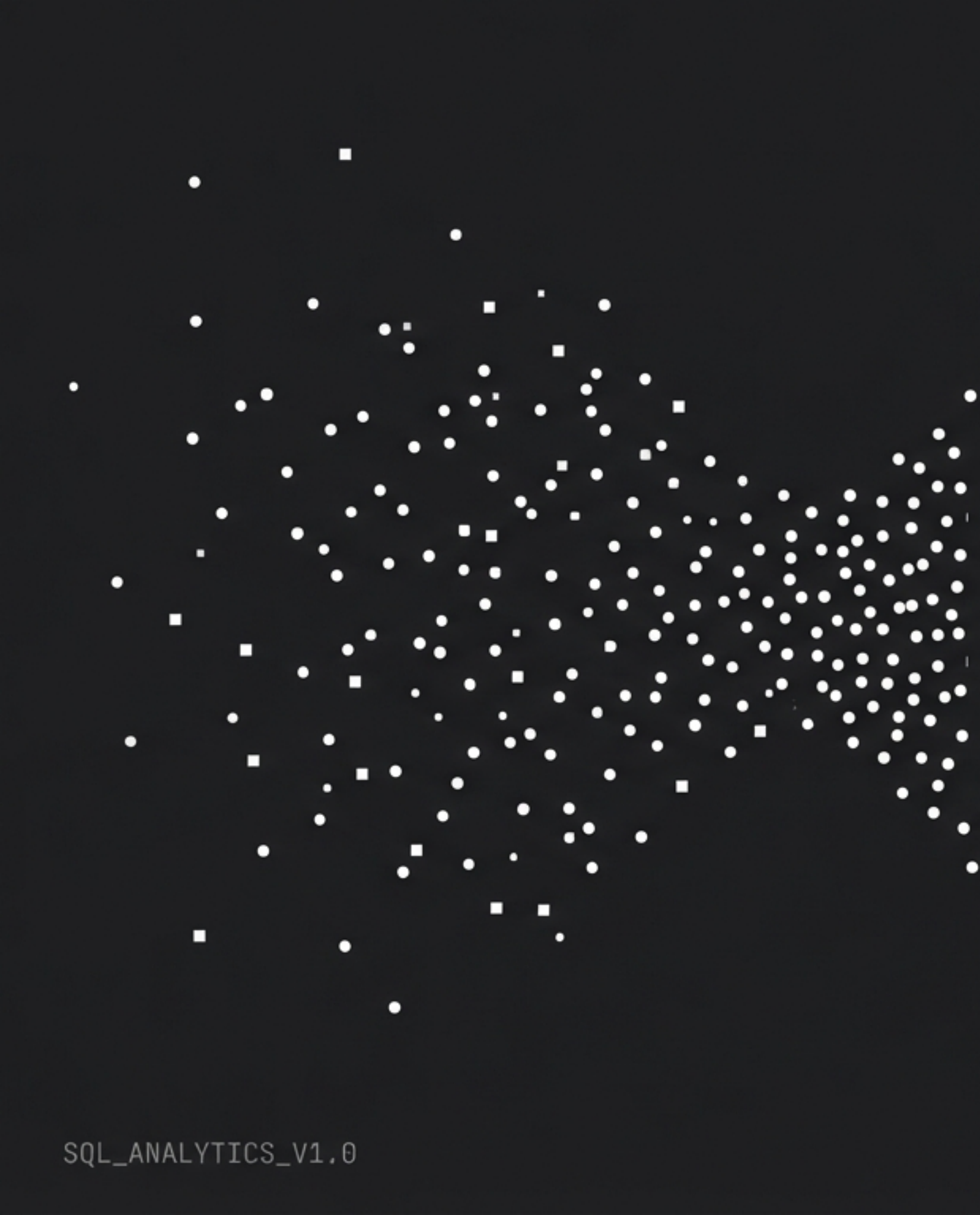




```
SELECT COUNT(SUM _ AVG)  
FROM
```

De Datos a Decisiones: Consultas de Resumen

Unidad 4, Apartado 2.4 – Dominando las funciones
de agregado y agrupamiento en SQL

```
GROUP BY MAX _ MIN _ _ _  
ORDER BY _ _
```


El Poder de la Agregación

Las funciones de agregado toman un conjunto de valores y devuelven un único valor.

INPUT

OUTPUT

COUNT()

SUM()

MIN()

MAX()

AVG()

GROUP_CONCAT()

id	value	category	date
1	10.5	A	2024-01-01
2	15.2	B	2024-01-02
3	7.8	A	2024-01-05
4	22.1	C	2024-01-04
5	5.0	B	2024-01-05
6	15.2	A	2024-01-06
7	7.8	C	2024-01-07
8	22.1	A	2024-01-08
9	7.0	B	2024-01-09
10	22.5	C	2024-01-11
11	15.2	A	2024-01-12
12	22.1	C	2024-01-13
13	7.8	B	2024-01-14
14	15.2	A	2024-01-16
15	22.1	C	2024-01-17
16	15.0	B	2024-01-18
17	6.0	A	2024-01-19

42

Midiendo Volumen y Total

VOLUMEN



```
SELECT COUNT(*) FROM contratos;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT marca)  
FROM automoviles;
```

←
Ignora duplicados

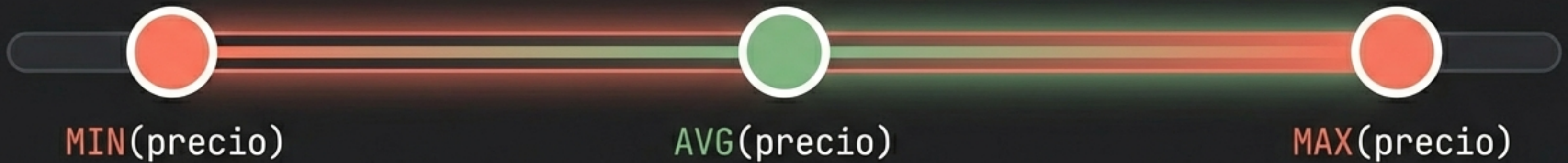
TOTAL



```
SELECT SUM(kfin - kini) FROM contratos;
```

Calcula la distancia total recorrida

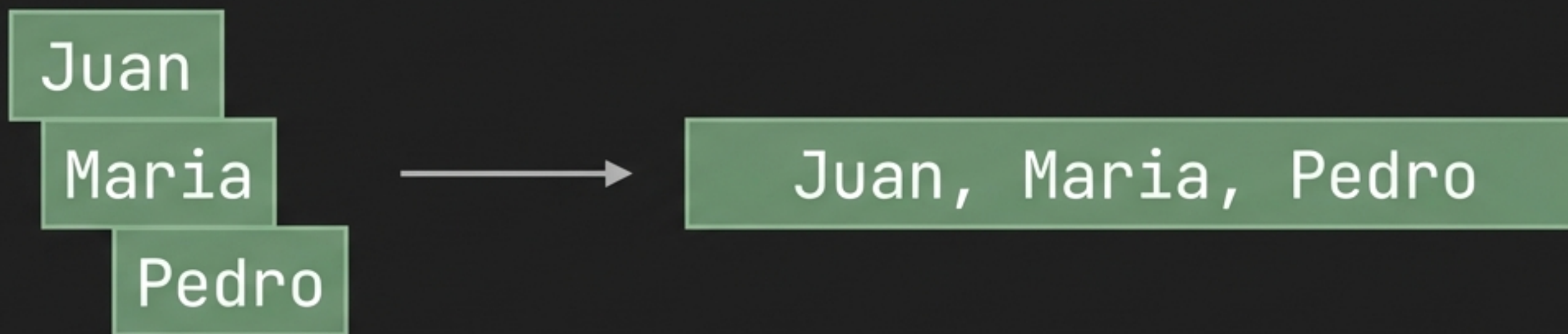
Evaluando el Rendimiento



```
SELECT AVG(precio), MAX(precio), MIN(precio)
FROM automoviles;
```

Nota Técnica: Las funciones como AVG() ignoran los valores NULL.

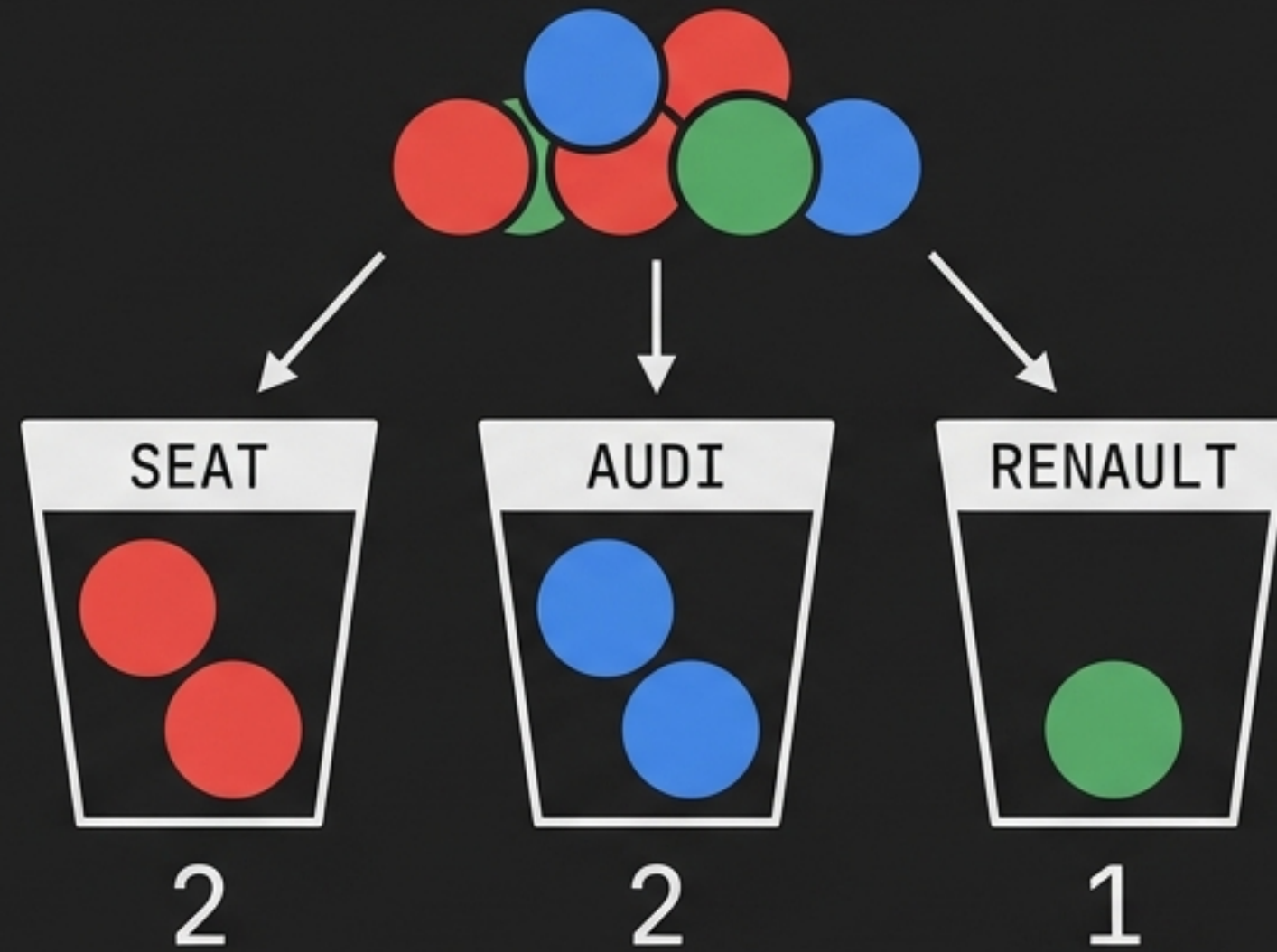
Síntesis Textual



```
SELECT GROUP_CONCAT(nombre)  
FROM clientes  
WHERE localidad = 'toledo';
```

Convierte filas verticales en una lista horizontal.

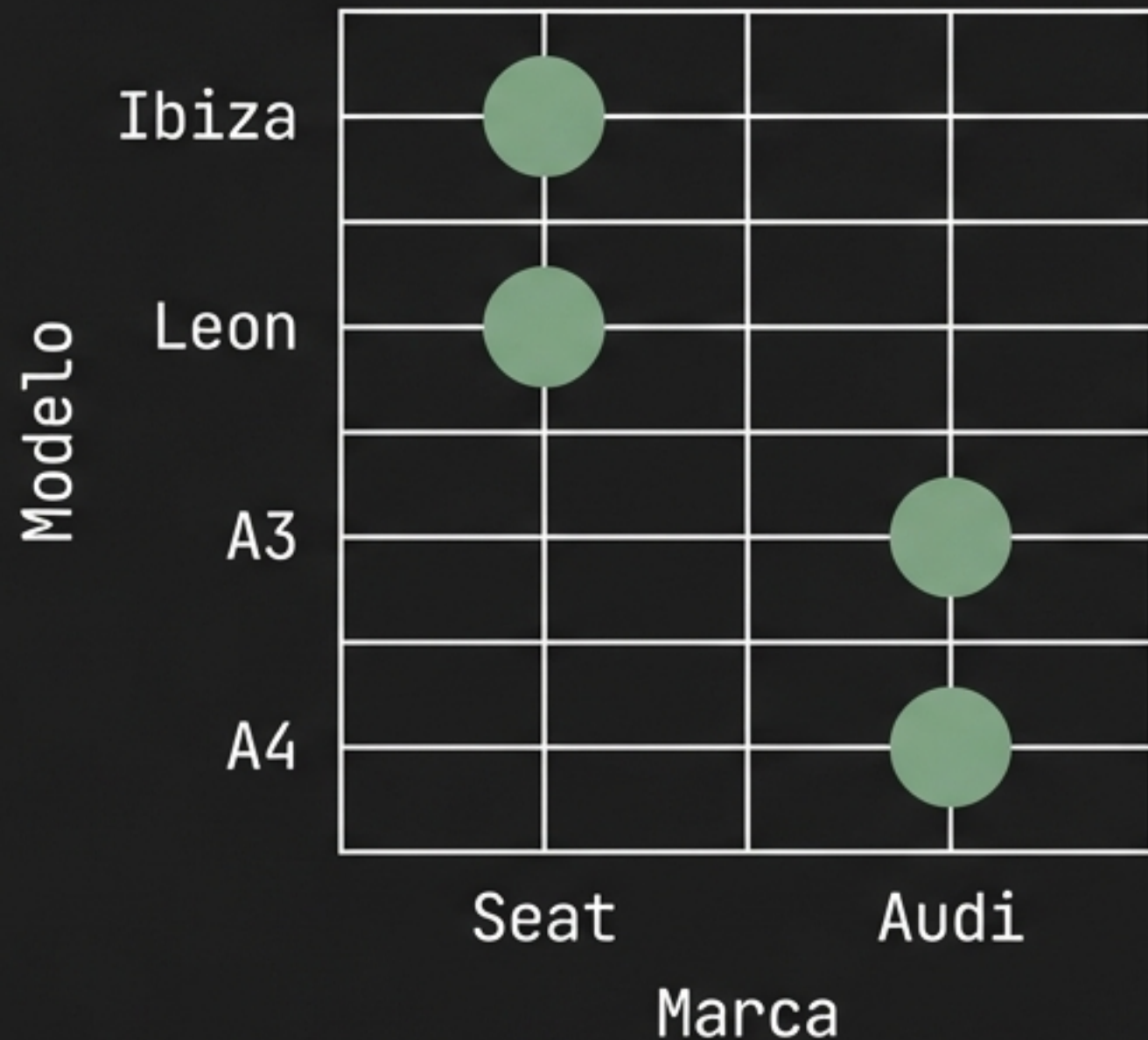
Dividir para Vencer: GROUP BY



```
SELECT marca, COUNT(*) FROM automoviles GROUP BY marca;
```

Agrupar filas con valores idénticos en cubos virtuales.

Agrupamiento Avanzado



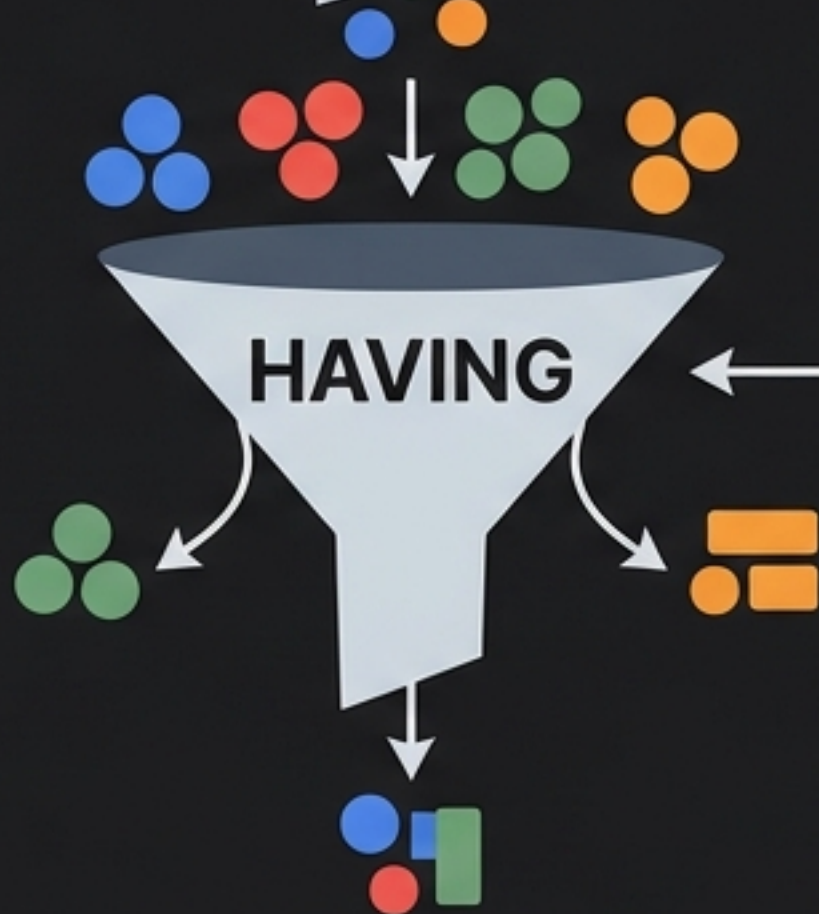
```
SELECT marca, modelo  
FROM automoviles  
INNER JOIN contratos ...  
WHERE year(ffin) = 2018  
GROUP BY marca, modelo;
```

Creando grupos más específicos (Marca + Modelo).

El Guardián: HAVING vs. WHERE



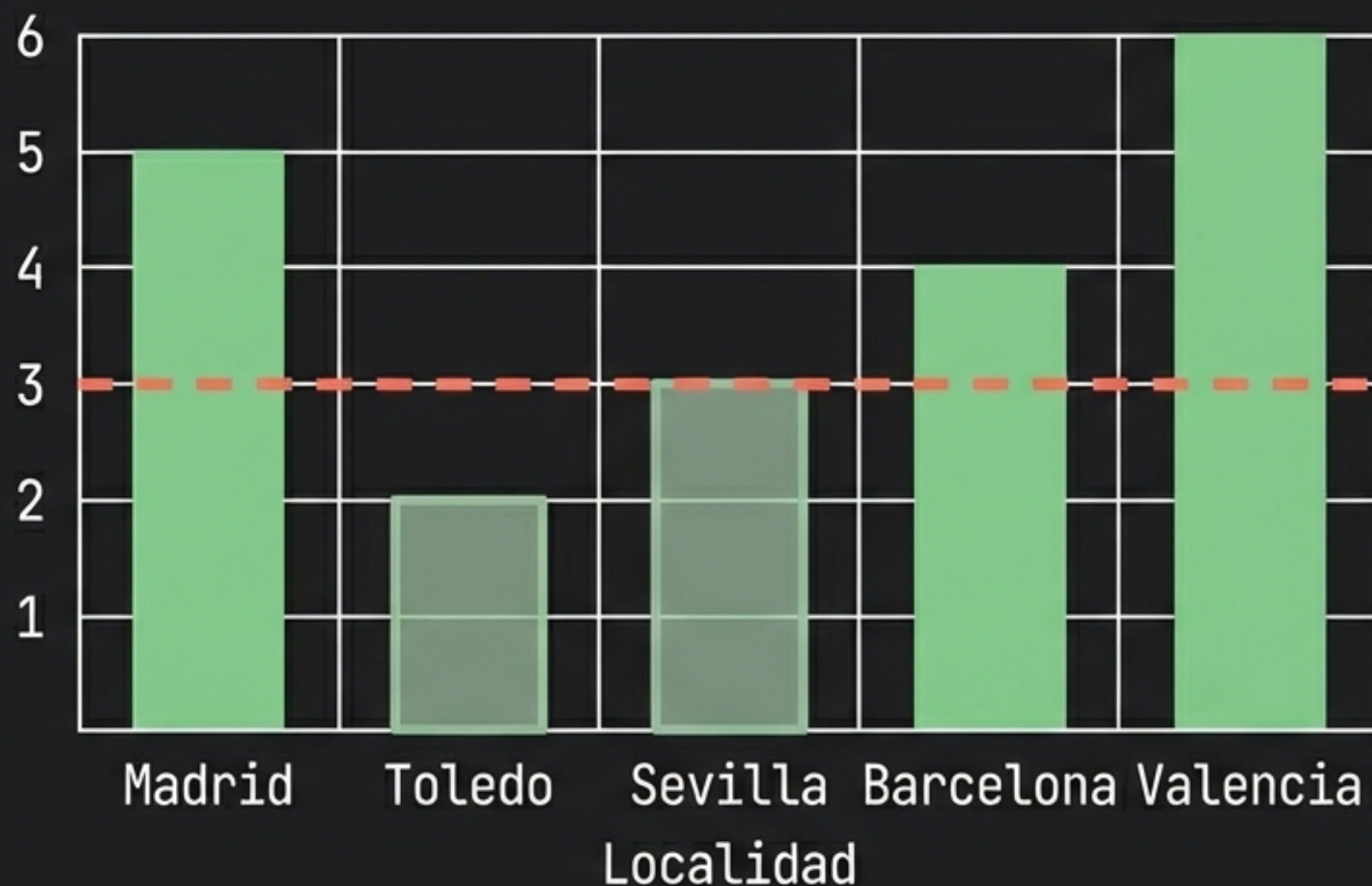
1. Filtra filas ANTES de agrupar



2. Filtra grupos DESPUÉS del agregado

~~WHERE COUNT(*) > 3~~ ERROR
HAVING COUNT(*) > 3

Filtrando Resultados Agregados



HAVING COUNT(*) > 3

HAVING AVG(precio) < 105

La pregunta se hace al resumen, no al dato original.

Anatomía de una Consulta de Resumen



El orden importa.